PRD模板｜Project Kickoff PRD Template

> 部分内容由豆包生成

📌 **这是什么**：每个新项目立项时，复制本模板到该项目目录，重命名为「项目名-PRD」，由项目 DRI 在启动会前填出草案，启动会上逐节对齐、会后冻结，作为项目推进、节点验收和绩效评估的唯一基线。

三条硬规则：① 每条需求必须有可量化的达标线；② 每项工作、每个节点必须有且仅有一个负责人（DRI）；③ 每个节点必须有明确日期和「完成定义（DoD）」。写不出这三样的内容，不许开工。

填写约定：斜体灰字是填写指引，正式稿删除；表格中的斜体「示例」行同样删除。项目推进中任何范围、指标、接口、时间变化，走第 11 节变更流程，口头和聊天记录不自动构成范围。

1. 文档信息与版本记录

本节确定文档身份和冻结流程；状态只允许：草案 / 评审中 / 已冻结 / 已停用。

字段	内容
项目名称 / 编号	
所属产品线	*汽车模拟器 / 飞行模拟器 / 线控底盘 / 机器人 / SophiStudio / 其他*
版本 / 状态	
项目 DRI（唯一负责人）	
技术 / 交付 / 商业评审人	
创建日期 / 目标冻结日期	
关联客户、合同或课题编号	
关联文档	*总体方案、各模块详细设计（结构/硬件/软件/算法）、SOW、总表条目链接*

版本记录（每次评审、冻结、变更后追加一行）

版本	日期	修改人	变更摘要	批准人
V0.1			启动会草案	

2. 项目概况

本节要求启动会上当场达成一致，控制在一页以内；项目结束时对照本节判定成败。

2.1 背景与问题

- 客户目标：*为谁、解决什么、做到什么程度*
- 客户痛点需求
- 客户为什么现在做
- 解决什么问题
- 做到什么程度：测试，样机，小批量，大批量

2.2 成功标准

成功标准

编号	成功标准（指标 + 目标值 + 测量方式/时间）	负责人
S1		
S2		
S3		

2.3 范围：做什么、不做什么

「不做什么」和「做什么」同样重要，是防止范围蔓延和后期扯皮的第一道防线。

优先级	内容	说明 / 判定依据

Must（本版本必须完成）		
Should / Could（可延后）		
Non-goals（明确不做）		

2.4 产品化分类

勾选并说明：标准配置 / 可选模块 / 付费定制 NRE / 课题研究 / 路线图预留。分类决定复用要求和成本归集方式。

2.5 风险登记

- 技术风险点
- 商务风险点
- 沟通风险点

风险描述	影响（节点/指标）	可能性	应对措施	负责人	状态
		高/中/低			

2.6 用户、场景与环境约束

谁用、在哪用、怎么用；环境约束（光照、地面、网络、空间、供电、操作人员水平）直接影响指标和验收设计。

项目	内容
目标客户 / 预算主体 / 验收人	
实际使用者与操作水平	
典型使用场景（1-2 个完整过程）	
环境与资源约束	
客户提供条件（场地/供电/网络/第三方设备/数据）	

3. 需求与指标基线

把大而模糊的需求拆到可验收粒度，禁止「体验更好、性能高、稳定」这类形容词。每条需求必须写得出第 8 节的测试方法和通过阈值。证据状态：已实测 / 设计目标 / 待确认；「待确认」必须写确认人和时间。

3.1 总体方案

- 场景与平台选择、车辆／飞行器／底盘模型
- 数量
- 系统架构：*在此插入架构图（端-边-云分工、模块关系、数据流）*
- 可复用的零部件、代码、接口、数据字典和文档：
- **结构：**设计，材料，加工，CMF
- **硬件**：*本体、执行器、传感器、算力、续航，关键元器件——只写有约束的指标*
- **软件**：控制方案，*系统、应用、交互、OTA/运维*
- **算法**：模型方案，*感知、规划、控制、操作——每个能力给一条可量化的达标线*
- 协议：数据字段、单位、采样率、时间同步、存储与导出
- 安装、调试、培训和支持：
- 未包含的设备、软件、算法、研究结论和现场改造：
- 不承诺的性能、兼容性、论文结果和未来功能：

3.2 安全、数据与权属

- 急停、限位、失联、异常恢复和运行边界：
- 受试者、个人信息、伦理和知情同意要求：
- 客户数据、公司工程数据和公开数据的权属与权限：
- 第三方软件、模型、开源许可和知识产权限制：
- 论文、宣传、案例和成果发表边界：
- 依赖、主要风险、停止条件和备选方案：

3.3 需求清单

编号	需求描述（可观察的结果）	类别	可量化达标线	证据状态	优先级	DRI
示例：HW-01	*连续运行 4 小时无热保护停机*	*硬件*	*壳温 ≤60℃，4h 零停机*	*设计目标*	*Must*	*张三*
HW-		硬件				
SW-		软件				
AL-		算法				
ST-		结构				

4. 接口与外部依赖

跨团队、跨模块的对接必须显性化：谁和谁对接、什么协议/格式、什么时间就绪。依赖逾期是节点延期最常见原因，每项依赖必须有承诺到位时间。

4.1 接口清单

接口名称	双方（提供方-使用方）	协议 / 格式 / 时序	提供方 DRI	就绪时间

4.2 外部依赖

依赖项（供货/授权/客户条件/第三方）	影响哪个节点	责任人	承诺到位时间	备选方案

5. 责任分工

> 💡 每项工作有且仅有一个 R（执行人）和一个 A（批准人）。R 是该项工作的绩效第一责任人；多人共担等于无人负责。

5.1 RACI 分工矩阵

R=负责执行（唯一），A=批准担责（唯一），C=事前咨询，I=事后知会。按工作模块逐项填到具体人。

工作模块 / 交付物	R 执行	A 批准	C 咨询	I 知会
示例：底盘电机选型与测试报告	*张三*	*李四*	*王五*	*项目组*
总体方案 / 架构				
机械结构				
嵌入式硬件				
嵌入式软件				
算法				
测试与验收				
采购 / BOM				
交付与客户对接				

5.2 沟通与升级机制

- 例会节奏：*如每周 X 项目周会，同步进度、偏差、风险，纪要挂本项目目录*
- 进度更新位置：*如总表 / 本文件第 7 节状态列，每周五更新*
- 升级路径：问题在 DRI 层级　个工作日内无法解决，升级至　；影响节点交付的风险立即升级

6. 里程碑节点与交付计划（推进主线）

🎯 **完成定义（DoD）写法**：禁止「基本完成、差不多、联调中」。DoD 必须是可检查的客观结果，例如「测试报告显示连续 20 次任务成功率 ≥95%，由验收人签字归档」。节点是否达成只看 DoD，不看口头汇报——这是「节点效果」和绩效评估的直接依据。

6.1 节点

节点	计划日期	交付物清单	完成定义 DoD（可检查、可签字）	DRI	验收人	状态	实际日期	偏差及原因
示例：M3 原理样机	*MM-DD*	*样机、测试报告*	*3 项核心功能跑通，报告归档，李四签字*	*张三*	*李四*	*未开始*		
M1 需求冻结		本 PRD 冻结版						
M2 方案评审		总体方案、选型、接口定义						
M3 详细设计		结构/硬件/软件/算法详细设计						
M4 原理样机								
M5 工程样机 / 内测								
M6 FAT 工厂验收		FAT 报告						
M7 SAT 现场验收 / 交付		签收单、培训记录						

M8 项目复盘		复盘报告、绩效记录						

- 关键路径：*决定项目总工期的节点链，以及各节点的前置条件*
- 状态取值统一：未开始 / 进行中 / 已完成 / 有风险（需说明）/ 已阻塞（立即升级）

6.2 验收与测试方案（节点效果保障）

需求编号	测试方法与环境/工具	通过阈值	证据文件	测试负责人	记录与签字

6.3 待决问题（Open Issues）

问题	需要谁拍板	截止时间	结论 / 状态

停止条件：*出现哪些情况项目立即暂停并升级（如核心指标验证失败、关键依赖逾期超过 X 天、成本超预算 X%）。*

7. 资源、BOM 与预算

7.1 人力投入

成员	承担模块	计划人天	投入周期	实际人天（结束填）

7.2 BOM 与预算

科目	明细 / 型号 / 供应商	数量	金额	货期 / 备注
物料 BOM				*标注长货期项*
NRE 定制				
差旅 / 服务 / 其他				
合计				

7.3 差旅

8. 商务

- 目标客户与预算主体：
- 课题负责人、实际使用者、采购负责人和验收人：
- 需要完成的科研／教学／行业任务：
- 当前方案、核心问题与不解决的后果：
- 研究问题、假设、对象、场景和预期成果：
- 预算窗口、期望交付时间和采购路径：

9. 变更控制（CR）

- 任何范围、接口、数量、参数、场地或时间变化，均由提出人提交书面变更申请（CR）；
- DRI 组织评估对价格、周期、资源、安全、验收的影响，经双方/管理层书面批准后执行；
- 未批准的聊天、会议意见、样机讨论和现场口头要求，不自动构成交付范围；
- 批准的 CR 必须同步更新本 PRD 对应章节和版本记录。

CR 编号	变更内容	影响评估（周期/成本/验收）	提出人/日期	批准人/日期	状态
CR-01					

10. 安全、数据与知识产权

项	约定
安全边界	*急停、限位、失联保护、异常恢复、运行禁区与人员要求*
数据权属与隐私	*客户数据/工程数据归属、采集范围、脱敏、保存期限、受试者知情同意*
第三方许可与开源	*许可证类型、商用限制、版本锁定*
IP 与成果发表	*前景/背景 IP、专利、论文、宣传案例的审批流程和边界*
质保与支持边界	*质保期、响应方式、不属于质保的情形、超范围支持计费*

11. 节点绩效与复盘（评估闭环）



项目推进过程中持续填写本表，项目结束即为绩效评估的事实依据，避免「凭印象打分」。评估只对照启动时冻结的目标、节点 DoD 和 RACI 分工，不事后加题。

11.1 个人节点达成记录

成员	承担的节点/任务（对应 RACI）	计划 vs 实际	交付质量（一次通过率/缺陷/返工）	协作与响应	突出贡献/问题

建议评估维度（权重由部门统一确定）：① 交付及时率（对照第 7 节计划/实际与偏差原因，区分责任归属）；② 交付质量（对照第 8 节一次验收通过率、缺陷等级与返工次数）；③ 协作与响应（跨模块接口配合、问题升级及时性）；④ 主动性（风险预警、方案改进、可复用资产贡献）。

11.2 项目复盘

- 目标回顾：第 2 节成功标准实际达成情况（逐条：达成 / 部分达成 / 未达成 + 证据）
- 做得好的、不足的、根因分析（对事不对人）
- 可复用资产：零部件、代码、接口、数据字典、文档、测试用例——沉淀到「基础/Foundation」

- 流程改进：本模板和流程本身哪里要改，反馈给负责人
- 完整复盘文档链接：

12. 启动对齐确认

启动会结束时逐项过一遍，全部勾选后文档方可冻结、项目方可开工。

- [ ] 成功标准不超过 3 条且全部可量化，全员理解一致
- [ ] Must / 不做项已明确并确认，没有模糊地带
- [ ] 每条需求都有可量化达标线和 DRI，「待确认」项有确认人和时间
- [ ] RACI 表中每个模块有且仅有一个 R 和一个 A，本人知晓并认领
- [ ] 每个里程碑都有计划日期、交付物和可签字的 DoD
- [ ] 每条外部依赖都有责任人和承诺到位时间，关键路径已识别
- [ ] 每条核心指标都有对应的测试方法和通过阈值
- [ ] TOP3 风险有应对和负责人，停止条件已约定
- [ ] 人力、BOM、预算与项目范围匹配，缺口已说明
- [ ] 变更控制规则已宣贯：口头要求不构成范围

13. 激励

- 时间
- 效果

引入项目

团队开发

（注：部分内容可能由 AI 生成）